

LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL - 4 & 5 Antar Muka Pengguna



Disusun Oleh :

Titanio Francy Naddiansa

2311102289

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu :

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**LABORATORIUM HIGH PERFORMANCE
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM PURWOKERTO
2026**

1. Tugas

Buat 1 project Flutter yang menampilkan beberapa widget UI berikut:

Widget	Keterangan
Container	Kotak berwarna sebagai wrapper elemen UI
GridView	Minimal 6 item dalam tampilan grid
ListView	3 item statis (A, B, C)
ListView.builder	List yang dibangun dari data array dinamis
ListView.separated	List dengan garis pembatas antar item
Stack	Tampilan bertumpuk (kotak / teks overlapping)

Output yang dikumpulkan: Screenshot hasilnya, Source code, dan Penjelasan singkat tiap widget.

2. Source Code main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const PraktikumModulApp());
}

class PraktikumModulApp extends StatelessWidget {
  const PraktikumModulApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Tugas Praktikum 4-5',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blueGrey),
      home: const TugasScreen(),
      debugShowCheckedModeBanner: false,
    );
  }
}

class TugasScreen extends StatelessWidget {
  const TugasScreen({super.key});

  final List<String> arrayLayanan = const [
    'Layanan Cuci: Deep Clean',
    'Layanan Cuci: Fast Clean',
    'Layanan Tambahan: Unyellowing',
    'Layanan Tambahan: Leather Care'
  ];

  final List<String> arrayStatus = const [
    'Menunggu Pembayaran',
    'Sedang Dicuci',
    'Siap Diambil'
  ];
}
```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Modul 4-5: Implementasi Widget UI'),
      backgroundColor: Colors.blueGrey[900],
    ),
    body: SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [

          // 1. CONTAINER
          const JudulSection(judul: '1. Container (Kotak Berwarna)'),
          Container(
            height: 100,
            width: double.infinity,
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.blueGrey[700],
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),
            ),
            child: const Center(
              child: Text('Ini adalah Container',
                style: TextStyle(color: Colors.white, fontWeight:
FontWeight.bold)),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 25),

          // 2. STACK
          const JudulSection(judul: '2. Stack (Tampilan Bertumpuk)'),
          Center(
            child: Stack(
              alignment: Alignment.center,
              children: [
                Container(
                  height: 150, width: double.infinity,
                  decoration: BoxDecoration(color: Colors.grey[300],
                    borderRadius: BorderRadius.circular(12))),
                Container(
                  height: 100, width: 250,
                  decoration: BoxDecoration(color: Colors.blueAccent,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                    boxShadow: const [BoxShadow(color: Colors.black26,
blurRadius: 5)]),
                ),
                const Text('Teks di Atas Kotak',
                  style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 18,
fontWeight: FontWeight.bold)),
              ],
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 25),

          // 3. GRIDVIEW
          const JudulSection(judul: '3. GridView (6 Item Grid)'),
          GridView.count(
            shrinkWrap: true,
            physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
            crossAxisCount: 3,
            crossAxisSpacing: 10,
            mainAxisSpacing: 10,
            children: List.generate(6, (index) {
              return Container(

```

```

        decoration: BoxDecoration(color: Colors.teal,
        borderRadius: BorderRadius.circular(8)),
        child: Center(child: Text('Grid ${index + 1}',
        style: const TextStyle(color: Colors.white, fontWeight:
FontWeight.bold))),
    );
  },
),
const SizedBox(height: 25),

// 4. LISTVIEW STATIS
const JudulSection(judul: '4. ListView Statis (A, B, C)'),
ListView(
  shrinkWrap: true,
  physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
  children: const [
    ListTile(leading: CircleAvatar(child: Text('A')), title:
Text('Item Data A')),
    ListTile(leading: CircleAvatar(child: Text('B')), title:
Text('Item Data B')),
    ListTile(leading: CircleAvatar(child: Text('C')), title:
Text('Item Data C')),
  ],
),
const SizedBox(height: 25),

// 5. LISTVIEW.BUILDER
const JudulSection(judul: '5. ListView.builder (Dari Array)'),
ListView.builder(
  shrinkWrap: true,
  physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
  itemCount: arrayLayanan.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return Card(elevation: 2,
      child: ListTile(
        leading: const Icon(Icons.cleaning_services),
        title: Text(arrayLayanan[index])),
    ),
  ),
const SizedBox(height: 25),

// 6. LISTVIEW.SEPARATED
const JudulSection(judul: '6. ListView.separated (Dengan Garis)'),
ListView.separated(
  shrinkWrap: true,
  physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
  itemCount: arrayStatus.length,
  separatorBuilder: (context, index) =>
    const Divider(color: Colors.redAccent, thickness: 1.5),
  itemBuilder: (context, index) {
    return ListTile(
      leading: const Icon(Icons.info_outline),
      title: Text(arrayStatus[index])),
    ),
  ),
const SizedBox(height: 40),
],
),
),
);
}
}

```

```

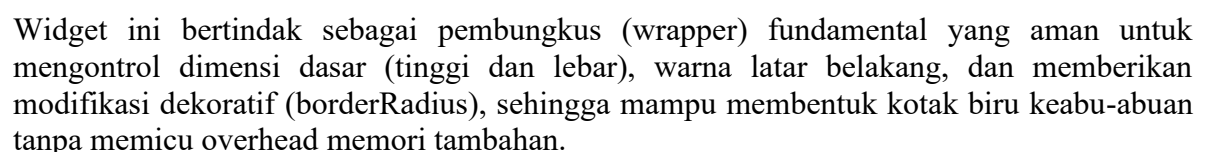
class JudulSection extends StatelessWidget {
  final String judul;
  const JudulSection({super.key, required this.judul});
}

```

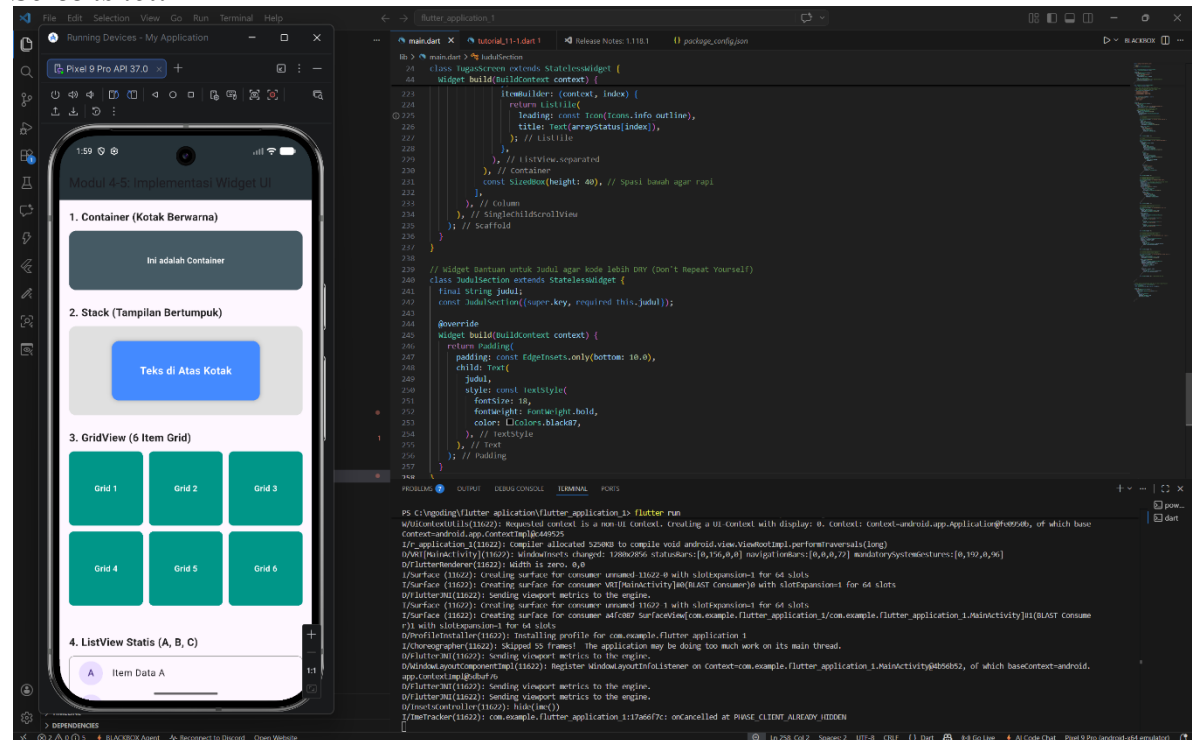
3. Penjelasan Code

4. Screenshot Hasil Running dan Penjelasan Widget

Screenshot:



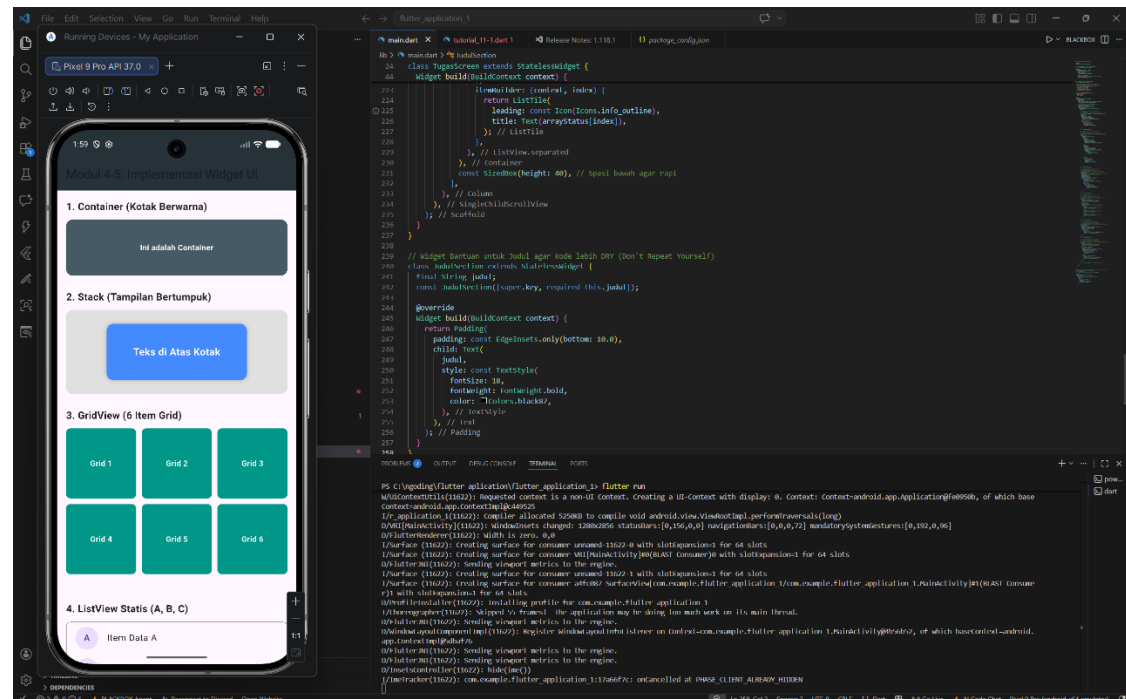
Screenshot:



Diimplementasikan menggunakan GridView.count untuk menyajikan elemen antarmuka secara aman dalam bentuk matriks dua dimensi. Penggunaan shrinkWrap: true dan pemutusan physics scrolling disematkan secara ketat demi mencegah konflik alokasi layout dan potensi aplikasi crash saat dibungkus oleh induk Column.

3. ListView

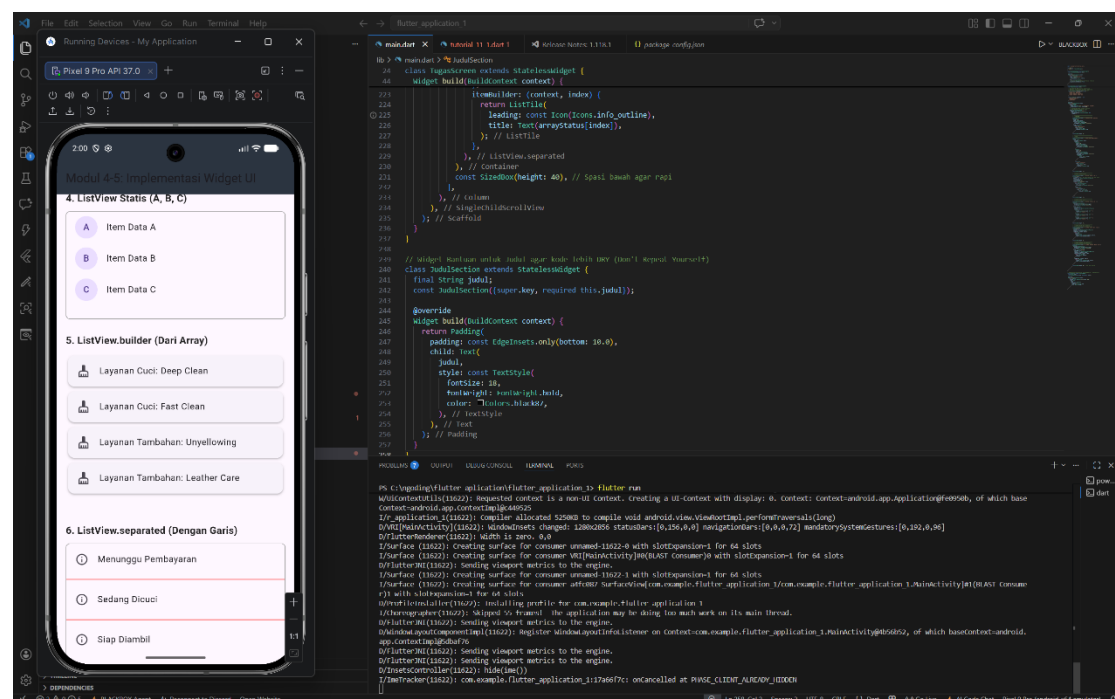
Screenshot:



Merupakan daftar list vertikal standar yang merender seluruh elemen internalnya secara bersamaan ke dalam memori. Pendekatan statis ini hanya diizinkan untuk menyajikan dataset bervolume sangat kecil yang sudah pasti batas ukurannya (seperti data A, B, C), sehingga proses eksekusinya berjalan cepat.

4. ListView.builder

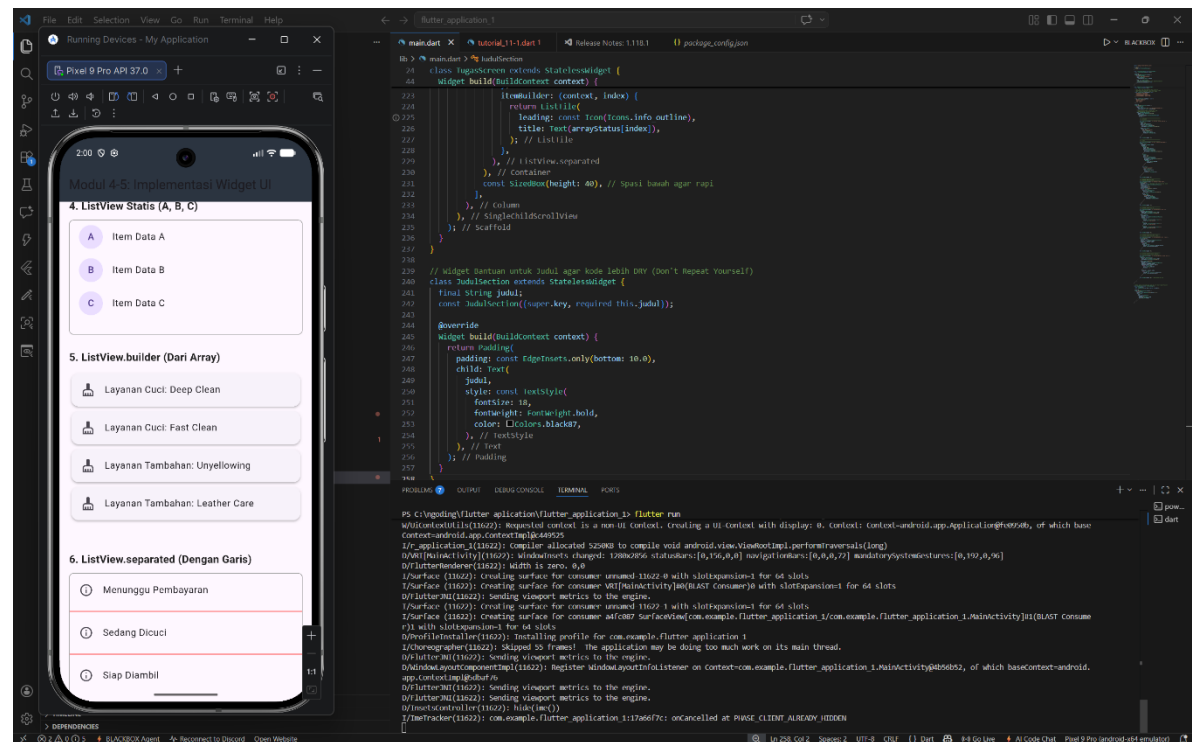
Screenshot:



Ini adalah standar industri best practice untuk merender daftar data berukuran masif atau dinamis. Widget ini bekerja menggunakan sistem keamanan memori lazy-loading, yang artinya elemen UI dari array hanya akan dirender dan memakan RAM sesaat ketika item tersebut benar-benar tersorot di layar perangkat.

5. ListView.separated

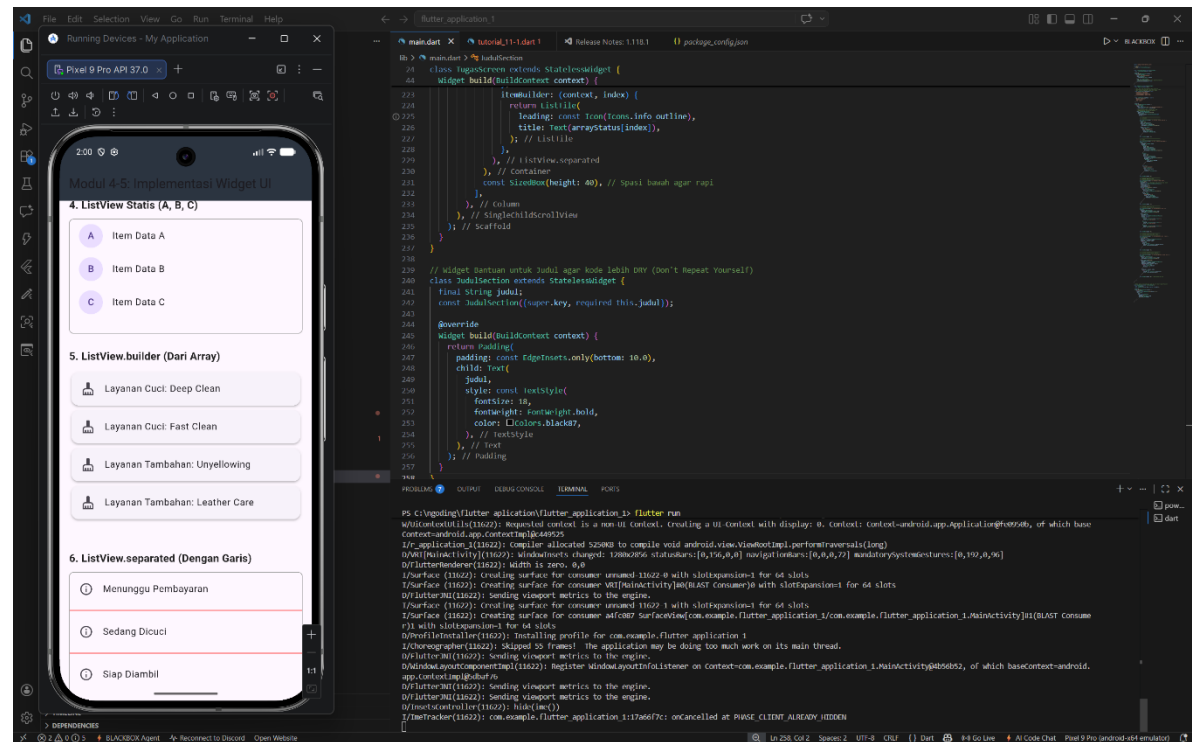
Screenshot:



Memiliki arsitektur performa dan proteksi memori yang sama persis dengan `ListView.builder`, namun diperkuat dengan parameter bawaan `separatorBuilder`. Fitur ini berfungsi secara otomatis menyuntikkan komponen pembatas visual (garis pemisah tebal berwarna merah) di sela-sela iterasi data array status pesanan.

6. Stack

Screenshot:



Berfungsi untuk menumpuk elemen antarmuka pada ruang sumbu-Z (Z-axis). Dalam kode ini, komponen Stack dimanfaatkan secara presisi untuk meletakkan teks di atas lapisan dua buah Container yang saling tumpang tindih dengan efek shadow, tanpa merusak struktur hierarki kolom utama.